НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»
Інститут прикладного системного аналізу
Кафедра системного проектування

Звіт

про виконання лабораторної роботи №5
з дисципліни «Програмування на мові Java»

Виконав:
студент III курсу
групи ДА-11
Сидько Нікіта

Київ-2023

Варіант: 17

№	Завдання
17	5,7,24,32

5) Побудувати програму для роботи з класом для зберігання даних про повідомлення в форумі (автор, тема, текст, час, дата створення та редагування). Програма повинна забезпечувати функції введення, редагування, виведення значень.

```
// Побудувати програму для роботи з класом для зберігання даних
про повідомлення в форумі (автор, тема, текст,
// час, дата створення та редагування). Програма повинна
забезпечувати функції введення, редагування, виведення значень.

import java.util.Scanner;

class Message {
    private String author,topic,text, create_t, edit_t;
    public Message(String author, String topic, String text,
String creationTime, String editTime) {
        this.author = author;
        this.topic = topic;
        this.text = text;
        this.create_t = creationTime;
        this.edit_t = editTime;
    }
    public void displayMessage() {
        System.out.println("автор: " + author);
        System.out.println("тема: " + topic);
        System.out.println("текст: " + text);
        System.out.println("час створення: " + create_t);
        System.out.println("час редагування: " + edit_t);
    }
    public void editMessage(String newText, String editTime) {
        this.text = newText;
        this.edit_t = editTime;
    }
}
public class Ex1 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.println("Введіть автора:");
        String author = scanner.nextLine();

        System.out.println("Введіть тему:");
        String topic = scanner.nextLine();
```

```
        System.out.println("Введіть текст:");
        String text = scanner.nextLine();

        String creationTime = "поточний час";
        String editTime = "ще не редагувалося";

        Message message = new Message(author, topic, text,
creationTime, editTime);

        System.out.println("\nСтворене повідомлення:");
        message.displayMessage();

        System.out.println("\nВведіть новий текст для
редагування:");
        String newText = scanner.nextLine();

        String newEditTime = "новий час редагування";

        message.editMessage(newText, newEditTime);

        System.out.println("\nВідредаговане повідомлення:");
        message.displayMessage();

        scanner.close();
    }
}
```

```
Введіть автора:
qqq
Введіть тему:
Тема 56
Введіть текст:
123443

Створене повідомлення:
автор: qqq
тема: Тема 56
текст: 123443
час створення: поточний час
час редагування: ще не редагувалося

Введіть новий текст для редагування:
привіт

Відредаговане повідомлення:
автор: qqq
тема: Тема 56
текст: привіт
час створення: поточний час
час редагування: новий час редагування

Process finished with exit code 0
```

7) Побудувати програму для роботи з класом *Час*. Програма повинна забезпечувати функції збільшення/зменшення на 1 годину, хвилину, секунду, введення/виведення значень.

```java
package org.example;


// Побудувати програму для роботи з класом Час.
// Програма повинна забезпечувати функції збільшення/зменшення
на 1 годину,
// хвилину, секунду, введення/виведення значень.


import java.util.Scanner;

class Time {
    private int hours, minutes, seconds;
    public Time(int hours, int minutes, int seconds) {
        this.hours = hours;
        this.minutes = minutes;
        this.seconds = seconds;
    }
    public void Show_time() {

        System.out.printf("%02d:%02d:%02d\n", hours, minutes,
seconds);
    }
    public void Hour_incr() {

        hours = (hours + 1) % 24;
    }
    public void Hour_decr() {

        hours = (hours - 1 + 24) % 24;
    }
    public void Minute_incr() {
        minutes = (minutes + 1) % 60;
        if (minutes == 0) {
            Hour_incr();
        }
    }
    public void Minunte_decr() {
        minutes = (minutes - 1 + 60) % 60;
        if (minutes == 59) {
            Hour_decr();
        }
    }

    public void Sec_incr() {
        seconds = (seconds + 1) % 60;
        if (seconds == 0) {
            Minute_incr();
        }
    }
    public void Sec_decr() {
        seconds = (seconds - 1 + 60) % 60;
        if (seconds == 59) {
```

```
            Minunte_decr();
        }
    }
}

public class Ex2 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.println("години:");
        int hours = scanner.nextInt();
        System.out.println("хвилини:");
        int minutes = scanner.nextInt();
        System.out.println("секунди:");
        int seconds = scanner.nextInt();
        Time time = new Time(hours, minutes, seconds);
        System.out.println("\nпоточний час:");
        time.Show_time();

        time.Hour_incr();
        time.Minute_incr();
        time.Sec_incr();

        System.out.println("\nзбільшення часу:");
        time.Show_time();

        time.Hour_decr();
        time.Minunte_decr();
        time.Sec_decr();

        System.out.println("\nзменшення часу:");
        time.Show_time();

        scanner.close();
    }
}
```

```
години:
12
хвилини:
43
секунди:
54

поточний час:
12:43:54

збільшення часу:
13:44:55

зменшення часу:
12:43:54
```

24) Створити клас «Вікно», що включає координати (left, top, right, bottom) і колір вікна, та клас «Вікно з текстом», що включає поля текст, колір тексту у вікні.

```
//  Створити клас «Вікно», що включає координати
//  (left, top, right, bottom) і колір вікна, та клас «Вікно з текстом»,
//  що включає поля текст, колір тексту у вікні.
class Window {
    private int left, right, up, down;
    private String col_window;

    public Window(int left, int up, int right, int down, String col_window) {
        this.left = left;
        this.up = up;
        this.right = right;
        this.down = down;
        this.col_window = col_window;
    }
    public void displayWindowInfo() {
        System.out.println("координати: (" + left + ", " + up + ", " + right + ", " + down + ")");
        System.out.println("колір: " + col_window);
    }
}
class TextWindow extends Window {
    private String text, text_col;
    public TextWindow(int left, int top, int right, int bottom, String window_col, String text, String text_col) {
        super(left, top, right, bottom, window_col);
        this.text = text;
        this.text_col = text_col;
```

```
    }
    public void displayTextWindowInfo() {
        super.displayWindowInfo();
        System.out.println("текст: " + text);
        System.out.println("колір тексту: " + text_col);
    }
}
public class Ex3 {
    public static void main(String[] args) {

        Window window = new Window(0, 0, 800, 600,
"помаранчевий");

        System.out.println("Інформація про вікно:");
        window.displayWindowInfo();
        System.out.println();

        TextWindow textWindow = new TextWindow(100, 100, 500,
400, "рожевий", "Всім привіт", "чорний");

        System.out.println("\nІнформація про текст:");
        textWindow.displayTextWindowInfo();
    }
}
```

```
Інформація про вікно:
координати: (0, 0, 800, 600)
колір: помаранчевий


Інформація про текст:
координати: (100, 100, 500, 400)
колір: рожевий
текст: Всім привіт
колір тексту: чорний
```

32) Створити клас Фігура, яка має координати розташування і віртуальний метод переміщення. Створіть пов'язаний з ним клас - Еліпс.

```
// Створити клас Фігура, яка має координати розташування і
віртуальний метод переміщення.
// Створіть пов'язаний з ним клас - Еліпс.

class Figure {
    protected int x,y;
    public Figure(int x, int y) {
        this.x = x;
        this.y = y;
    }
    public void Move_figur (int d_x, int d_y) {
        this.x += d_x;
```

```
        this.y += d_y;
        System.out.println("нові координати: (" + this.x + ", "
+ this.y + ")");
    }
}
class Ellipse extends Figure {
    public Ellipse(int x, int y) {
        super(x, y);
    }
    @Override
    public void Move_figur(int d_x, int d_y) {
        super.Move_figur(d_x, d_y);
        System.out.println("Нове положення еліпса (" + x + ", "
+ y + ")");
    }
}
public class Ex4 {
    public static void main(String[] args) {
        // Створення екземплярів класу еліпс
        Ellipse ellipse = new Ellipse(1, 2);
        // метод переміщення
        ellipse.Move_figur(3, 4);
    }
}
```

```
нові координати: (4, 6)
нове положення еліпса (4, 6)
```